

Топология

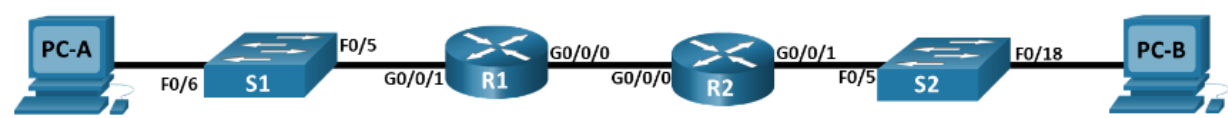


таблица адресации

Устройство **Интерфейс** **IP-адрес** **Маска подсети** **Шлюз по умолчанию**

R1	G0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
R1	G0/0/1	N/A	N/A	N/A
R1	G0/0/1.100	blank	blank	N/A
R1	G0/0/1.200	blank	blank	N/A
R1	G0/0/1.1000	N/A	N/A	N/A
R2	G0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0/1	blank	blank	N/A
S1	VLAN 200	blank	blank	blank
S2	VLAN 1	blank	blank	blank
PC-A	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
PC-B	NIC	DHCP	DHCP	DHCP

Таблица VLAN

VLAN	Имя	Интерфейс
1	N/A	S2: F0/18
100	Clients	S1: F0/6
200	Management	S1: VLAN 200
999	Parking_Lot	S1: F0/1-4, F0/7-24, G0/1-2
1000	Native	N/A

Цели

1. Построить сеть и настроить базовые параметры устройств.
2. Настроить и проверить два DHCPv4 сервера на R1.
3. Настроить и проверить DHCP Relay на R2.

Сценарий

DHCP упрощает автоматическое назначение IP-адресов. Ручная настройка IP-адресов становится проблематичной при росте сети. В этой лабораторной задаче R1 будет настроен как DHCP-сервер для двух подсетей, а R2 – как DHCP Relay, чтобы пересылать запросы клиентов на сервер.

Часть 1: Построение сети и базовая настройка

1. **Планирование адресации:**
 - Разделите сеть 192.168.1.0/24 на три подсети для клиентов и управления.
 - Запишите первые IP-адреса для соответствующих интерфейсов роутеров и VLAN.
 2. **Подключение кабелей** согласно топологии.
 3. **Базовая настройка роутеров:**
 - Задать имя устройства.
 - Отключить DNS lookup.
 - Настроить привилегированный пароль, пароль консоли и VTY, включить логин.
 - Зашифровать пароли.
 - Создать баннер предупреждения о несанкционированном доступе.
 - Сохранить конфигурацию.
 - Настроить дату и время.
 4. **Меж-VLAN маршрутизация на R1:**
 - Активировать интерфейс G0/0/1.
 - Настроить субинтерфейсы для VLAN с 802.1Q.
 - Назначить IP-адреса из подсети (исключая native VLAN).
 5. **Настройка G0/0/1 на R2 и статическая маршрутизация:**
 - Назначить IP-адрес для Subnet C.
 - Настроить интерфейс G0/0/0 на обоих роутерах.
 - Настроить статический маршрут по умолчанию на каждый роутер.
 - Проверить пинг между роутерами.
 6. **Базовая настройка коммутаторов:**
 - Имя, отключение DNS lookup, пароли, шифрование, баннер, дата/время.
 - Сохранить конфигурацию.
 7. **Создание VLAN на S1:**
 - VLAN для клиентов и управления.
 - Настроить IP для management VLAN и шлюз по умолчанию.
 - Назначить все неиспользуемые порты VLAN Parking_Lot.
 - На S2 административно отключить неиспользуемые порты.
 8. **Назначение VLAN портам и проверка.**
 - Вопрос: почему F0/5 в VLAN 1? (обычно это default VLAN на неиспользуемых портах).
 9. **Настройка 802.1Q trunk на S1 F0/5:**
 - native VLAN 1000.
 - Разрешить VLAN 100, 200, 1000.
 - Проверка trunk статуса.
 - Вопрос: какие IP-адреса получают ПК через DHCP? (будут назначены из пулов, настроенных далее).
-

Часть 2: Настройка двух DHCPv4 серверов на R1

1. **Настройка DHCP-пулов:**
 - Исключить первые 5 адресов из каждого пула.
 - Создать DHCP pool для Subnet A с именем (например R1_Client_LAN), указать сеть, default-router, DNS, domain-name **ccna-lab.com**, срок аренды 2 дня 12 часов 30 минут.
 - Создать DHCP pool для Subnet C с именем **R2_Client_LAN**, использовать те же параметры.
2. **Сохранить конфигурацию.**

3. Проверка DHCP-сервера:

- `show ip dhcp pool` – детали пулов.
- `show ip dhcp binding` – назначенные адреса.
- `show ip dhcp server statistics` – статистика сообщений DHCP.

4. Проверка клиента PC-A:

- `ipconfig /renew` и `ipconfig`.
 - Проверка связи: `ping G0/0/1 R1`.
-

Часть 3: Настройка DHCP Relay на R2

1. Настройка R2 как DHCP Relay для LAN на G0/0/1:

- `ip helper-address <IP R1 G0/0/0>`.
- Сохранение конфигурации.

2. Проверка клиента PC-B:

- `ipconfig /renew` и `ipconfig`.
- Проверка связи: `ping R1 G0/0/1`.
- Проверка DHCP binding на R1: `show ip dhcp binding`.
- Проверка статистики сообщений DHCP: `show ip dhcp server statistics`.